

CT500 Application Note

Version 0.2

Shmt Co., Ltd.

REVISION HISTORY PAGE

Issue	Rev No.	Originator	Details of Change	Date
1	0.1	DJKIM	Initial Version	2007-03-01
2	0.2	DJKIM / SHKIM / BF109UP	Add scenario contents Modify scenario contents Modify test code contents	2007-03-14
3				
4				
5				

Confidential

Technical documents for Firmware

Copyright © 2007 Shmt Limited. All rights reserved.

Confidentiality Status

This document is **NOT OPEN ACCESS**. The distribution is restricted to certified company.
This document is **CONFIDENTIAL**.

Feedback on this document

If you have any comments on this document, please contact your channel to our company.

Shmt Web address

<http://www.shmt.com>

Confidential

Contents

1. INTRODUCTION	7
2. OverView	8
3. Reference Application	9
3.1. Interrupt	9
3.2. Display	9
3.3. Sound	9
3.4. Scenario	9
3.4.1. Boot Scenario	9
3.4.2. Jpeg Decoding Scenario	10
3.4.3. Graphic Palette Scenario	10
3.4.4. Video with G-DMA Scenario	11
3.4.5. Overlay Dispaly Scenario	11
3.4.6. Image Change Scenario	11
3.4.7. Sound Display Scenario	11
3.4.8. External Video Input Scenario	12
4. Test Code	12
4.1. Basic peripheral	12
4.1.1. DMA	12
4.1.2. GPIO	12
4.1.3. Timer	12
4.1.4. VIC	13
4.1.5. WDT	13
4.2. Communication	13
4.2.1. I2C	13
4.2.2. I2S	13
4.2.3. SPI	14
4.2.4. UART	14
4.2.5. USB	15
4.3. Display	15
4.3.1. DM	15
4.3.2. VIF	15
4.4. Storage	15
4.4.1. NAND	15
4.4.2. SRAM	16
4.4.3. SDRAM	16

Figures

[Fig - 1] NAND booting mode 시 FPGA #0 DIP Switching.....	10
[Fig - 2] NAND booting 시 메모리 로딩 과정	10

Confidential

Tables

Confidential

1. INTRODUCTION

본 문서는 CT-500 의 reference application과 ㈜상화 마이크로텍에서 제공하는 CT500 SOC의 테스트 소스에 대한 내용을 다룬다.

Confidential

2. OverView

Reference application의 구성은 다음과 같이 분류할 수 있다.

- Display
DM(Display module) / Video Encoder 를 사용하여 TV 출력하는 application
- Sound
I2S / UDA1341 audio codec을 사용하여 사운드 출력하는 application
- Scenario

Display app와 sound app를 동시에 사용하는 application

CT500 에 내장된 각 하드웨어 모듈들에 대한 테스트 코드는 다음과 같이 구성되어 있다.

- basic peripheral
Basic peripheral (DMA/GPIO/VIC) test code
- communication
I2C/I2S/SPI/UART test code
- display
DM/Video Encoder/VIF test code
- storage
NAND/PSRAM/SRAM/SDRAM test code

3. Reference Application

3.1. Interrupt

- Interrupt test

InteruptTest()는 CT500 의 timer와 GPIO의 인터럽트를 테스트하는 application이다.

3.2. Display

- Video test

VideoTest()에서는 DDR 메모리에 저장된 RGB565 이미지를 DM과 video encoder를 사용하여 TV로 출력하는 application이다.

- video input test

External video input을 통해 들어온 RGB 이미지를 DM과 video encoder를 통해TV로 출력하는 application으로 VideoInputTest()를 호출하면 된다.

3.3. Sound

- BGM test

main()함수 메뉴 중 BGMTest()를 통해 확인 할 수 있으며, I2S를 통한 UDA1341 audio codec control로 audio data를 출력하는 application이다.

- AudioDelayedLoopback test

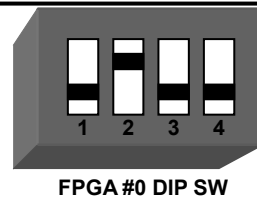
I2S를 통한 UDA1341 codec control로 rx data를 time delay 후 출력하는 application 이다. AudioDelayedLoopback()를 호출하면 된다.

3.4. Scenario

3.4.1. Boot Scenario

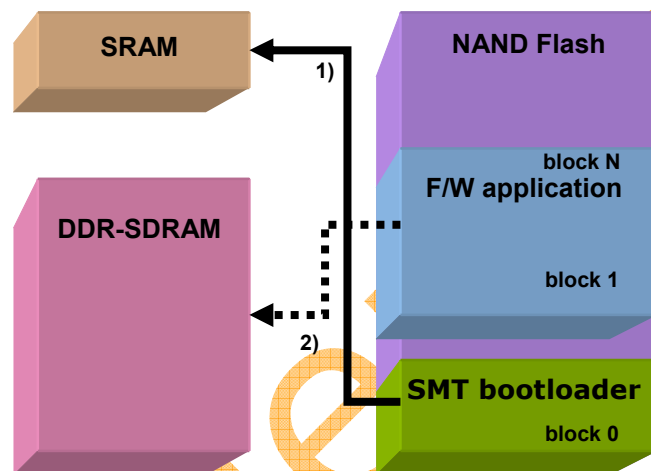
- 1) NAND boot

FPGA #0 DIP SW 2 번을 H로(아래/위, L/H) 세팅 함으로써 작동되며, NAND controller 는 NAND 메모리에서 첫 번째 블록의 8Kbyte(page0 ~ page3)를 SRAM 0 번지부터 (8KB-1) 번지까지 로딩하게 되며. booting memory는 SRAM이 된다. NAND flash로의 boot 코드와 F/W application binary 이미지 write는 NandBootWriter()를 사용하면 된다.



[Fig - 1] NAND booting mode 시 FPGA #0 DIP Switching

다음 그림은 NAND flash 상에서의 메모리 맵과 NAND booting 시 SRAM과 DDR-SDRAM 상에서의 메모리 로딩을 나타낸다.



[Fig - 2] NAND booting 시 메모리 로딩 과정

NAND booting 시 NAND flash의 bootloader(block 0)은 SRAM으로 NAND controller에 의해 자동으로 로딩된다. 2)는 로딩된 bootloader에 의해 NAND flash의 F/W application(block 1 ~ N)이 DDR-SDRAM으로 로딩 되는 과정을 나타내며 F/W application이 DDR-SDRAM에서 실행 된다.

3.4.2. Jpeg Decoding Scenario

JPEG decoding의 검증과 decoding 성능을 테스트하기 위한 scenario이다.

LCDInit()를 이용하여, LCD를 초기화 하며, VIPInit()를 이용하여, TV encoder 를 작동시켜, 화면을 작동시킨다. JpegDecode()는 JPEG 스트림을 YUV로 디코딩하며,

JpegDecode0()은 JPEG stream을 RGB로 디코딩한다. 테스트는 JpegDecode를 호출한 후 video layer on하고, JpegDecode0 을 호출한 후 RGB layer on을 한다.

3.4.3. Graphic Palette Scenario

DM(Display Module)의 plane은 cursor(graphic plane0), graphic(graphic plane1), video(graphic plane2) plane으로 구성되어 있다. Palette를 지원하는 plane은 cursor와

graphic plane으로 plane에 palette를 적용한 scenario이다.

3.4.4. Video with G-DMA Scenario

G-DMA를 사용하여 DDR-SDRAM에 있는 1440X480 이미지를 DM의 frame buffer로 memory copy하여 video encoder를 통해 display하고 스크린 전환 효과를 보여주는 scenario이다. 구체적인 시나리오 진행 절차는 다음과 같다.

1. 두개의 jpeg files(panorama,1440*480) decode
2. 디코드 한 raw data를 video plane frame buffer에 G-DMA를 이용하여 copy
3. DM 초기화(DM master ,video sync),Video Encoder enable,video plane enable
4. uart 입력에 따른 화면 전환 및 화면 이동 효과
 - A. 화면 전환
두 장의 파노라마 사진 전환을 G-DMA를 이용하여 전환 효과 데모
uart input : 'c' key 입력
 - B. 화면 이동
한 장의 사진에서 좌우로 이동(video base address 변경)
uart input : 'a' key 입력 - 우측 이동, 's' key 입력 - 좌측 이동

3.4.5. Overlay Display Scenario

Cursor(graphic 0), graphic(graphic 1), video(graphic 2) plane을 동시에 적용하여 display하는 scenario이다. Cursor/Graphic plane의 이미지 display 시 alpha-blending이 적용되었다. alpha-blending 값은 DM의 start frame interrupt에 동기 하여 변경 하였다.

3.4.6. Image Change Scenario

Scenario 4 (Video with G-DMA Scenario)를 참조하기 바란다.

3.4.7. Sound Display Scenario

3 plane(cursor/graphic/video)을 동시에 display하면서 SEIP를 통한 sound를 출력하는 scenario이다.

3.4.8. External Video Input Scenario

External video signal을 입력 받아 Video encoder를 통해 display하는 scenario이다. 데이터 패스는 "external video signal -> tv decoder(adv7181B) -> VIF(video interface)->DM(Display Module)->tv encoder->NTSC signal"이며, 시나리오 진행 절차는 아래와 같다.

1. i2c를 이용하여 tv decoder enable
2. VIF enable
3. DM enable
4. tv encoder enable

4. Test Code

4.1. Basic peripheral

Basic peripheral 테스트 코드는 DMA/GPIO/VIC로 구성되며, SMT에서 제공되는 CT500 F/W 소스상 peri/ 디렉토리를 참조하면 된다.

4.1.1. DMA

- Top test function
DMATest()
Refer to peri/dma.c

4.1.2. GPIO

- Top test function
GPIONotTest()
- Sub test function
GPIOInOut()

Refer to peri/gpio.c

4.1.3. Timer

- Top test function
TimerTest()

- Sub test function
TimerIntervalTest()
TimerOverFlowTest()

Refer to peri/timerpwm.c

4.1.4. VIC

- Top test function
각 해당 하드웨어 모듈의 interrupt test routine 참조

4.1.5. WDT

- Top test function
WDTTest()
- Sub test function
WDTpreScaleTest()
WDTReloadTest()
WDTDivideTest()

Refer to wdt.c

4.2. Communication

4.2.1. I2C

- Top test function
ADV718B1Test()
- Sub test function
smtI2CRead()
smtI2CWrite()
ADV7181BI2CIntrTest()

Refer to main/app/adv7181b.c

4.2.2. I2S

- Top test function
I2STest()

- Sub test function
 - I2STestRXTransmit()
 - I2STestRXEvent()
 - I2STestRXBitWidthTest()
 - I2STestRXSampleRateTest()
 - I2STestTXTransmit()
 - I2STestTXEvent()
 - I2STestTXBitWidth()
 - I2STestTXSampleRate()

Refer to peri/comm/i2s.c

전송 테스트에서는 DMA와 polling을 event 테스트에서는 underrun과 overrun을 bitwidth는 (8/16/24/32bits)를 sample rate (11025/22050/44100/48000)을 RX/TX에 대해서 테스트 한다.

4.2.3. SPI

- Top test function
 - SST25VF020Test()
- Sub test function
 - SSPinOutputEn()
 - SSPinLow()
 - SSPinHigh()
 - SPISel()
 - SPI0ReadID()
 - SPI0WRENSet()
 - SPI0ByteWrite()
 - SPI0DataRead()
 - SPI0ChipErase()
 - SPI0SectorErase()
 - SPI0BlockErase()
 - SPI0StatusCheck()

Refer to main/app/smt/sst25vf020.c

4.2.4. UART

- Top test function

UARTTest()

- Sub test function

UARTLoopBackTest()

UARTInterruptTest()

UARTDMATest()

Refer to peri/comm/uart.c

4.2.5. USB

4.3. Display

4.3.1. DM

- Top test function

DMTest()

- Sub test function

DMCursorPlaneTest()

DMGraphicPlaneTest()

DMVideoPlaneTest()

DMOverlayTest()

Refer to peri/display/lcd.c

4.3.2. VIF

- Top test function

VideoInputTest()

- Sub test function

VIFEnable()

VIFInterruptTest()

Refer to main/app/video_test.c

4.4. Storage

4.4.1. NAND

- Top test function
NANDTest()
- Sub test function
NANDRWTest()
NANDECCTest()

Refer to peri/storage/nand.c

Read/write 테스트에서는 DMA/polling/interrupt 모드로 테스트를 하며, ECC 테스트에서는 MAIN/SPARE/Auto write ecc를 테스트 한다.

4.4.2. SRAM

- Top test function
ESRAMTest()

Refer to peri/storage/esmc.c

메모리 테스트에서는 ARM core 와 memory 간의 RW 테스트를 실시하며, Sequential/random/burst 테스트 와 8bits/16bits/32bits ARM core access 테스트를 실시한다.

4.4.3. SDRAM

- Top test function
DDRSDRAMTest()

Refer to peri/storage/sdram.c

메모리 테스트에서는 ARM core 와 memory 간의 RW 테스트를 실시하며, Sequential/random/burst 테스트 와 8bits/16bits/32bits ARM core access 테스트를 실시한다.